

Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Vicerrectoría Académica y de Investigación
Curso: Estructura de datos
Código: 301305

Guía de aprendizaje– Fase 1 *Validación integral y sustentación*

1. Datos de la/el Fase

Tabla 1. Tabla de descripción

Aspecto	Descripción
1. Tipo de actividad	Independiente
2. Momento de la evaluación	Final
3. Unidad gestora	Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería ECBTI
4. Puntaje de la/el Elija un elemento.	125
5. La actividad inicia el:	miércoles, 13 de mayo de 2026
6. La actividad finaliza el:	martes, 26 de mayo de 2026
7. Horas de trabajo independiente del estudiante	12

2. Descripción detallada de la actividad de aprendizaje

Con el desarrollo de esta actividad se espera que se alcance el siguiente resultado de aprendizaje:

RAC 1: Identificar los requerimientos funcionales de planteamientos de problemas basados en tipos de datos abstractos, representados con clases y objetos, para el desarrollo de aplicaciones codificadas en un lenguaje de programación.

RAC 2: Reconocer los fundamentos de las estructuras de datos lineales representadas en memoria principal con interfaz gráfica, utilizando técnicas de programación orientada a objetos, para el desarrollo de aplicaciones informáticas.

RAC 3: Aplicar los fundamentos de la teoría general de árboles binarios como estructuras jerárquicas de datos, a través del diseño de interfaces

gráficas de árboles binarios codificados en un lenguaje de programación orientado a objetos, para la solución de problemas de aplicación.

La actividad consiste en:

La presente actividad corresponde al momento final del curso y busca validar todo lo estudiado y aprendido en los RAC 1, 2 y 3, el desarrollo de cada una de las aplicaciones realizadas, lo cual debe de presentarlo mediante un video en donde sustente las aplicaciones realizadas en las fases 2, 3 y 4.

Esta actividad se desarrolla de forma individual, y se dispone del foro llamado Fase 5 - Validación integral y sustentación, dispuesto para plantear sus dudas e inquietudes con respecto al desarrollo de la actividad, por tratarse de la evaluación no se harán revisiones previas a avances, ya que se espera que el estudiante esté en capacidad de demostrar los resultados de aprendizaje logrados en el curso.

Para el desarrollo de esta actividad se requieren los siguientes materiales y recursos:

- Computador
- Intérprete Python instalado en el computador en el cual se va a desarrollar la actividad
- Conexión a internet
- Software para comprimir (WinRAR o WinZip)
- Herramienta para la publicación de la sustentación (YouTube).

Para el desarrollo de esta actividad debe seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Participar en la web conferencia programada o, en caso de no poder asistir, visualizar la grabación disponible.

Paso 2: Realizar la lectura de las referencias bibliográficas correspondientes a los RAC 1, 2 y 3 y participar en el foro de la Fase 5 - Validación integral y sustentación.

Paso 3: Descargar el Anexo 5 Planteamiento del problema Fase 5 - Validación integral y sustentación, que se encuentra en el entorno de aprendizaje y evaluación – Momento Final

Paso 4: Realizar un video en donde sustente las aplicaciones realizadas, en la Fase 2, 3 y 4 y hacer la entrega por

3. Indicaciones para el desarrollo y entrega de las evidencias de aprendizaje.

Las evidencias de aprendizaje son las acciones, productos o procesos observables que se realizan y/o entregan para manifestar las capacidades, habilidades, aptitudes y actitudes adquiridas, y que, a su vez, servirán al docente para verificar y evaluar su desempeño.

Las evidencias a desarrollar independientemente son:

- Documento en Word o PDF según sea su elección el cual deberá llevar el Nombre "Fase5PrimerNombre_PrimerApellido", ejemplo "Fase5HernandoRobles" con la siguiente estructura:
- **Página 1:** Portada con normas APA
- **Página 2:** Introducción en Idioma Ingles
- **Página 3:** Objetivos en Idioma Ingles
- **Página 4:** Enlace del video en donde sustenta las aplicaciones realizadas, en la Fase 2, 3 y 4 desarrolladas de forma individual, este enlace debe estar público.
- **Página 5:** Conclusiones en Idioma Ingles
- **Página 6:** Referencias Bibliográficas.

Las evidencias a desarrollar colaborativamente son:

- En esta actividad no se requieren evidencias de trabajo grupal.

Para su desarrollo y entrega tenga en cuenta las siguientes Orientaciones:

1. Cada estudiante realizará la actividad y hará la entrega del enlace del video como producto final de esta.
2. Verificar que el producto final cumpla con todos los requerimientos con todos los requerimientos que se señalaron en esta guía de actividades y en el Anexo 5 Planteamiento del problema Fase 5 - Validación integral y sustentación.

3. Entregar el producto solicitado en la actividad en el entorno definido para tal fin.

Tenga en cuenta que todos los productos escritos independientes o grupales deben cumplir con las normas de ortografía y con las condiciones de presentación que se hayan definido.

En cuanto al uso de referencias considere que el producto de esta actividad debe cumplir con las normas APA

En cualquier caso, cumpla con las normas de referenciación y evite el plagio académico, para ello puede apoyarse revisando sus productos escritos mediante la herramienta Turnitin que encuentra en el campus virtual.

4. Situaciones de orden académico

Considere que en el acuerdo 029 del 13 de diciembre de 2013, artículo 99, se considera como faltas que atentan contra el orden académico, entre otras, las siguientes: literal e) "El plagiar, es decir, presentar como de su propia autoría la totalidad o parte de una obra, trabajo, documento o invención realizado por otra persona. Implica también el uso de citas o referencias faltas, o proponer citad donde no haya coincidencia entre ella y la referencia" y liberal f) "El reproducir, o copiar con fines de lucro, materiales educativos o resultados de productos de investigación, que cuentan con derechos intelectuales reservados para la Universidad"

Las sanciones académicas a las que se enfrentará el estudiante son las siguientes:

- a) En los casos de fraude académico demostrado en el trabajo académico o evaluación respectiva, la calificación que se impondrá será de cero puntos sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente.
- b) En los casos relacionados con plagio demostrado en el trabajo académico cualquiera sea su naturaleza, la calificación que se impondrá será de cero puntos, sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente.